



MOODLE

ACADÊMICO

[Buscar cursos](#)[Q \(Buscar cursos\)](#)

MAT02024 - Probabilidade - B - Turma U (2020/1)

Resoluções Quiz 3

Questão 1

Suponha que X, Y e ϑ são variáveis aleatórias discretas, onde a FMP marginal de ϑ é dada por

$$p_{\vartheta}(\theta) = \frac{1}{3}, \quad \theta \in \left\{0, \frac{1}{2}, 1\right\}$$

e onde $X, Y \mid \vartheta = \theta$ são independentes com distribuição Bernoulli(θ). Isto é, para $x, y \in \{0, 1\}$ e θ como acima, temos

$$p_{X,Y|\vartheta}(x, y \mid \theta) = \theta^x (1 - \theta)^{1-x} \theta^y (1 - \theta)^{1-y}$$

O modelo acima pode ser interpretado da seguinte maneira: uma caixa contém três moedas. Uma delas é perfeitamente equilibrada, enquanto as outras duas são viciadas: uma tem **coroa** em ambas as faces e a outra, **cara** em ambas as faces. O experimento consiste em retirar, ao acaso, uma moeda da caixa e, após, lança-lá duas vezes consecutivas.

Versão A

Considere agora as seguintes afirmações:

1. $p_{Y|\vartheta} \left(1 \mid \frac{1}{2}\right) > p_{Y|\vartheta} (1 \mid 1) : \mathbf{F}$
2. $p_{Y|X}(1|1) > p_Y(1) : \mathbf{V}$
3. $p_{\vartheta|X}(1|1) > p_{\vartheta}(1) : \mathbf{V}$
4. X e Y são independentes : $\mathbf{F}$

Nessas condições, podemos afirmar que:

- Somente as afirmações 2 e 3 são verdadeiras
- Somente as afirmações 1, 2 e 3 são verdadeiras
- Somente as afirmações 2, 3 e 4 são verdadeiras
- Somente a afirmação 3 é verdadeira
- Todas as afirmações são verdadeiras

Resolução

1. Temos $p_{Y|\vartheta} \left(1 \mid \frac{1}{2}\right) = 1/2 < 1 = p_{Y|\vartheta}(1|1)$. Logo, a afirmação é **FALSA**
2. Temos $p_{Y|X}(1|1) = 5/6 > 1/2 = p_Y(1)$. Logo, a afirmação é **VERDADEIRA**
3. Temos $p_{\vartheta|X}(1|1) = 2/3 > 1/3 = p_{\vartheta}(1)$. Logo, a afirmação é **VERDADEIRA**
4. Temos $p_{YX}(1, 1) = 5/12 \neq 1/4 = p_Y(1)p_X(1)$. Logo, a afirmação é **FALSA**

Versão B

Considere agora as seguintes afirmações:

1. $p_{Y|\vartheta} \left(1 \mid \frac{1}{2}\right) < p_{Y|\vartheta} (1 \mid 1) : \mathbf{V}$
2. $p_{Y|X}(1|1) < p_Y(1) : \mathbf{F}$

3. $p_{\vartheta|X}(0|1) = 0 : \mathbf{V}$

4. X e Y são independentes : $\mathbf{F}$

Nessas condições, podemos afirmar que:

- Somente as afirmações 2 e 3 são verdadeiras
- Somente as afirmações 1, 2 e 3 são verdadeiras
- Somente as afirmações 1 e 2 são verdadeiras
- Somente as afirmações 1 e 3 são verdadeiras
- Somente as afirmações 2, 3 e 4 são verdadeiras

Resolução

1. Temos $p_{Y|\vartheta}(1|\frac{1}{2}) = 1/2 < 1 = p_{Y|\vartheta}(1|1)$. Logo, a afirmação é **VERDADEIRA**

2. Temos $p_{Y|X}(1|1) = 5/6 > 1/2 = p_Y(1)$. Logo, a afirmação é **FALSA**

3. Temos $p_{\vartheta,X}(0,1) = 0$. Logo, a afirmação é **VERDADEIRA**

4. Temos $p_{YX}(1,1) = 5/12 \neq 1/4 = p_Y(1)p_X(1)$. Logo, a afirmação é **FALSA**

Questão 2

Considere uma variável aleatória Y com distribuição Binomial(n, π), onde $n \in \mathbb{N}$ e $\pi \in [0, 1]$. Isto é, Y possui FMP p_Y dada por

$$p_Y(y) = \frac{n!}{y!(n-y)!} \pi^y (1-\pi)^{n-y}, \quad y \in \{0, 1, \dots, n\}$$

Pondo $Z = Y + 1$, suponha que X é uma variável aleatória tal que $X | Z = z$ tem distribuição Exponencial($1/z$). Quer dizer, para $x \geq 0$ e $z \in \{1, 2, \dots, n+1\}$, vale que

$$F_{X|Z}(x|z) = 1 - e^{-x/z}$$

Versão A

Considere as seguintes afirmações:

1. X é uma variável aleatória contínua : **V**
2. $\mathbb{E}(X|Z)$ possui a mesma distribuição que Z : **V**
3. Se $\pi = 1/2$ então, para $x \geq 0$ vale : **V**

$$\mathbb{P}(X > x) = \sum_{y=1}^{n+1} \exp\left(-\frac{(x + ny \log(2))}{y}\right) \binom{n}{y-1}$$

4. X e Y são independentes : **F**

Nessas condições, podemos afirmar que:

- Somente a afirmação 1 é verdadeira
- Somente as afirmações 1 e 2 são verdadeiras
- Somente as afirmações 1, 2 e 3 são verdadeiras
- Somente as afirmações 1, 3 e 4 são verdadeiras
- Todas as afirmações são verdadeiras

Resolução:

1. Temos $F_X(x) = 0$ se $x < 0$ e, para $x \geq 0$,

$$F_X(x) = \sum_{z=1}^{n+1} F_{X|Z}(x|z) p_Z(z) = \int_0^x \sum_{z=1}^{n+1} \frac{e^{-t/z}}{z} p_Z(z) dt.$$

Logo, a afirmação é **VERDADEIRA**, pois F_X possui densidade

$$f_X(x) = \sum_{z=1}^{n+1} \frac{e^{-x/z}}{z} p_Z(z) \mathbb{I}_{[x \geq 0]}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

2. Temos, para $z \in \{1, 2, \dots, n+1\}$,

$$\mathbb{E}(X \mid Z = z) = \int_0^\infty \frac{x e^{-x/z}}{z} dx = z =: \xi(z)$$

Logo, pela definição de esperança condicional,

$$\mathbb{E}(X \mid Z) = \xi \circ Z = Z,$$

donde $\mathbb{P}[\mathbb{E}(X \mid Z) \leq z] = \mathbb{P}[Z \leq z]$, $z \in \mathbb{R}$, e segue que a afirmação é **VERDADEIRA**.

3. Com $\pi = 1/2$, temos

$$p_Y(y) = \binom{n}{y} \frac{1}{2^n} = \binom{n}{y} e^{-n \log(2)}$$

Logo, para $x \geq 0$,

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(X > x) &= \sum_{z=1}^{n+1} \mathbb{P}(X > x \mid Z = z) p_Z(z) \\
&= \sum_{z=1}^{n+1} (1 - F_{X|Z}(x|z)) p_Z(z) \\
&= \sum_{z=1}^{n+1} e^{-x/z} p_Y(z-1) \\
&= \sum_{z=1}^{n+1} e^{-x/z} p_Y(z-1) \\
&= \sum_{z=1}^{n+1} e^{-x/z} e^{-n \log(2)} \binom{n}{z-1}
\end{aligned}$$

Segue que a afirmação é **VERDADEIRA**.

4. A afirmação é falsa, pois $F_{X|Y} \neq F_X$.

Versão B

Considere as seguintes afirmações:

1. Condicional em $Y = y$, X é uma variável aleatória discreta : **F**
2. $\mathbb{E}(X|Y)$ possui a mesma distribuição que Y : **F**
3. Se $\pi = 1/3$, então : **F**

$$\mathbb{P}(X > x) = \sum_{y=1}^{n+1} \exp\left(-\frac{(x + ny \log(3))}{y}\right) \binom{n}{y-1}$$

4. X e Y são independentes : **F**

Nessas condições, podemos afirmar que:

- Somente a afirmação 1 é verdadeira
- Somente a afirmação 2 é verdadeira
- Somente as afirmações 2 e 3 são verdadeiras
- Somente as afirmações 2, 3 e 4 são verdadeiras
- Nenhuma das afirmações é verdadeira

Resolução

1. A afirmação é **FALSA**, pois como visto na resolução acima a variável aleatória X é contínua.
2. A afirmação é **FALSA** pois $\mathbb{E}(X | Z) = Z$ como visto na resolução acima.
3. Seguindo-se uma conta semelhante à do item 3, Versão A, vemos que a afirmação é **FALSA**.
4. A afirmação é falsa, pois $F_{X|Y} \neq F_X$.

Questão 3

Versão A

Considere as seguintes afirmações:

1. Se X é uma variável aleatória discreta e Y é uma variável aleatória contínua e integrável, então $\mathbb{E}(Y|X)$ é **sempre** uma variável aleatória discreta : **V**
2. Se X é uma variável aleatória discreta e Y é uma variável aleatória tal que $Y|X = x$ é discreta para algum $x \in S_X$, então Y **nunca** é incondicionalmente contínua : **V**
3. Se X é uma variável aleatória discreta e Y é tal que $\mathbb{P}(Y \geq 1) = 1$, então $\mathbb{P}(Y \geq 1 | X = x) = 1$ para qualquer $x \in S_X$: **V**
4. Se $\mathbb{E}(XY | Z) = \mathbb{E}(Y | Z)\mathbb{E}(X | Z)$, então X e Y são independentes : **F**

5. Se $p_{X,Y|Z} = p_{X|Z} \cdot p_{Y|Z}$, então X e Y são independentes se, e somente se, $p_Z(c) = 1$ para alguma constante $c \in \mathbb{R} : \mathbf{F}$

Podemos afirmar que:

- Somente as afirmações 1, 2 e 3 são verdadeiras
- Somente as afirmações 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras
- Somente as afirmações 2 e 4 são verdadeiras
- Somente as afirmações 2, 3 e 5 são verdadeiras
- Todas as afirmações são verdadeiras

Resolução

1. Temos $\mathbb{E}(Y|X) = \xi \circ X$. Logo, ocorre $\mathbb{P}[\mathbb{E}(Y|X) = u] > 0$ se, e somente se, $u = \xi(x)$ para algum $x \in S_X$. Isto é,

$$S_{\mathbb{E}(Y|X)} = \{\xi(x) : x \in S_X\}$$

Como o conjunto acima é enumerável, segue que a afirmação é **VERDADEIRA**.

2. A afirmação é **VERDADEIRA** pois, nessas condições, Y tem massa positiva em pelo menos um ponto $y^* \in \mathbb{R}$. De fato, se $Y|X = x^*$ é discreta e se y^* é um ponto onde $p_{Y|X}(\cdot | x^*)$ é positiva, então

$$p_Y(y^*) = \sum_{x \in S_X} p_{Y|X}(y^* | x) p_X(x) \geq p_{Y|X}(y^* | x^*) p_X(x^*) > 0.$$

3. A afirmação é **VERDADEIRA** pois

$$\mathbb{P}(Y \geq 1 | X = x) = \frac{\mathbb{P}(Y \geq 1, X = x)}{\mathbb{P}(X = x)} = \frac{\mathbb{P}(\Omega, X = x) - \mathbb{P}(Y < 1, X = x)}{\mathbb{P}(X = x)} = \frac{\mathbb{P}(X = x) - 0}{\mathbb{P}(X = x)}$$

4. **FALSO**. Aqui vai um contraexemplo: Seja $Z \sim \text{Bernoulli}(1/2)$, tome $Y = Z$ e $X|Z = z \sim \text{Bernoulli}(z/2)$. Então vale que

$\mathbb{E}(XY|Z) = Y \mathbb{E}(X|Z) = \mathbb{E}(Y|Z) \mathbb{E}(X|Z)$ mas obviamente X e Y não são independentes.

5. **FALSO**, pelo exemplo acima.

Versão B

Considere as seguintes afirmações:

1. Se X é uma variável aleatória discreta e Y é uma variável aleatória contínua e integrável, então $\mathbb{E}(Y|X)$ é **sempre** uma variável aleatória contínua : **F**
2. Se X é uma variável aleatória discreta e Y é uma variável aleatória tal que $Y|X = x$ é discreta para algum $x \in S_X$, então Y **nunca** é incondicionalmente contínua : **V**
3. Se X é uma variável aleatória discreta e Y é tal que $\mathbb{P}(Y \geq 1) = 1$, então $\mathbb{P}(Y \geq 1 | X = x) = 1$ para qualquer $x \in S_X$: **V**
4. Se $\mathbb{E}(XY | Z) = \mathbb{E}(Y | Z)\mathbb{E}(X | Z)$, então X e Y são independentes : **F**
5. Se $p_{X,Y|Z} = p_{X|Z} \cdot p_{Y|Z}$, então X e Y são independentes se, e somente se, $p_Z(c) = 1$ para alguma constante $c \in \mathbb{R}$: **F**

Podemos afirmar que:

- Somente as afirmações 2 e 3 são verdadeiras
- Somente as afirmações 1, 2 e 3 são verdadeiras
- Somente as afirmações 2 e 4 são verdadeiras
- Somente as afirmações 2, 3 e 5 são verdadeiras
- Todas as afirmações são verdadeiras

Resolução

1. **FALSO**, conforme visto na resolução da Versão A.
2. **VERDADEIRO**, conforme visto na resolução da Versão A.
3. **VERDADEIRO**, conforme visto na resolução da Versão A.
4. **FALSO**, conforme visto na resolução da Versão A.

5. **FALSO**, conforme visto na resolução da Versão A.

Questão 4:

Considere duas variáveis aleatórias X e ε , onde X é discreta e ε é integrável, com

$$\mathbb{E}(\varepsilon \mid X = x) = 0, \quad x \in S_X.$$

Dadas duas constantes $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, seja Y a variável aleatória definida por

$$Y = \alpha + \beta X + \varepsilon$$

Versão A

Considere as seguintes afirmações

1. $\mathbb{E}\varepsilon = 0 : \mathbf{V}$
2. $\text{cov}(X, \varepsilon) = 0 : \mathbf{V}$
3. $\text{cov}(Y, \varepsilon) = 0 : \mathbf{F}$
4. $\mathbb{E}(Y \mid X = x) = \alpha + \beta x$ para qualquer $x \in S_X : \mathbf{V}$

Nessas condições, podemos afirmar que

- Somente as afirmações 1, 2 e 4 são verdadeiras
- Somente as afirmações 1 e 2 são verdadeiras
- Somente as afirmações 1, 3 e 4 são verdadeiras
- Somente as afirmações 1 e 4 são verdadeiras
- Todas as afirmações são verdadeiras

Resolução

1. **VERDADEIRO**, pois $\mathbb{E}(\varepsilon) = \sum_x \mathbb{E}(\varepsilon | X = x) p_X(x) = \sum_x 0 \cdot p_X(x) = 0$.

2. **VERDADEIRO**, pois

$$\begin{aligned} \text{cov}(X, \varepsilon) &= \mathbb{E}(X\varepsilon) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(\varepsilon) \\ &= \mathbb{E}(X\varepsilon) \\ &= \sum_x \mathbb{E}(X\varepsilon | X = x) p_X(x) \\ &= \sum_x \mathbb{E}(x\varepsilon | X = x) p_X(x) \\ &= \sum_x x \mathbb{E}(\varepsilon | X = x) p_X(x) \\ &= \sum_x x \cdot 0 \cdot p_X(x) = 0 \end{aligned}$$

3. **FALSO**, pois

$$\begin{aligned} \text{cov}(Y, \varepsilon) &= \text{cov}(\alpha + \beta X + \varepsilon, \varepsilon) \\ &= \text{cov}(\alpha, \varepsilon) + \beta \text{cov}(X, \varepsilon) + \text{cov}(\varepsilon, \varepsilon) \\ &= \mathbb{V}(\varepsilon) \geq 0 \end{aligned}$$

4. **VERDADEIRO**, pois

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(Y | X = x) &= \mathbb{E}(\alpha + \beta X + \varepsilon | X = x) \\ &= \mathbb{E}(\alpha + \beta x + \varepsilon | X = x) \\ &= \mathbb{E}(\alpha | X = x) + \mathbb{E}(\beta x | X = x) + \mathbb{E}(\varepsilon | X = x) \\ &= \alpha + \beta x \end{aligned}$$

Versão B

Considere as seguintes afirmações

1. $\mathbb{E}\varepsilon = 0 : \mathbf{V}$

2. $\text{cov}(X, \varepsilon) = 0 : \mathbf{V}$

3. $\text{cov}(Y, \varepsilon) = 0$ se, e somente se, $\mathbb{P}[\varepsilon = 0] = 1 : \mathbf{V}$
4. $\mathbb{E}(Y | X = x) = \alpha + \beta x$ para qualquer $x \in S_X : \mathbf{V}$

Nessas condições, podemos afirmar que

- Somente as afirmações 1, 2 e 4 são verdadeiras
- Somente as afirmações 1 e 2 são verdadeiras
- Somente as afirmações 1, 3 e 4 são verdadeiras
- Somente as afirmações 1 e 4 são verdadeiras
- Todas as afirmações são verdadeiras

Resolução

1. **VERDADEIRO**, conforme visto na resolução da Versão A.
2. **VERDADEIRO**, conforme visto na resolução da Versão A.
3. **VERDADEIRO**. Na resolução da Versão A, vimos que $\text{cov}(Y, \varepsilon) = \mathbb{V}(\varepsilon)$. Sabemos que ocorre $\mathbb{V}(\varepsilon) = 0$ se, e somente se, ε for igual a uma constante, digamos $c \in \mathbb{R}$. No presente caso, como $\mathbb{E}(\varepsilon) = 0$, só resta a possibilidade $c = 0$.
4. **VERDADEIRO**, conforme visto na resolução da Versão A.

Questão 5

Seja $X \sim \text{Uniforme}[0, 1]$. Considere números reais $0 = a_1 < b_1 = a_2 < b_2 = a_3 < \dots < b_{n-1} = a_n < b_n = 1$, onde $n \in \mathbb{N}$, e sejam $X_1, \dots, X_n$ as variáveis aleatórias definidas por

$$X_k = \mathbb{I}[a_k < X \leq b_k], \quad k \in \{1, \dots, n\}$$

Definindo o vetor aleatório $\tilde{\mathbf{X}} = (X_1, \dots, X_n)$, considere as seguintes afirmações:

Versão A

1. $\mathbb{P}(X_k = 1) = b_k - a_k$, para $k \in \{1, \dots, n\} : \mathbf{V}$
2. $\mathbb{E}(X \mid \tilde{\mathbf{X}})$ é constante em cada um dos eventos $[a_k < X \leq b_k]$, $k \in \{1, \dots, n\} : \mathbf{V}$
3. As variáveis aleatórias $X_1, \dots, X_n$ são coletivamente independentes : $\mathbf{F}$
4. $\mathbb{E}(X \mid \tilde{\mathbf{X}} = \mathbf{e}_1) = b_1/2$, onde $\mathbf{e}_1 = (1, 0, 0, \dots, 0) : \mathbf{V}$

Nessas condições, podemos afirmar que:

- Somente as afirmações 1, 2 e 4 são verdadeiras
- Somente as afirmações 1 e 2 são verdadeiras
- Somente as afirmações 2, 3 e 4 são verdadeiras
- Somente as afirmações 1, 2 e 3 são verdadeiras
- Somente as afirmações 1, 3 e 4 são verdadeiras

Resolução

1. **VERDADEIRO**, pois $\mathbb{P}(X_k = 1) = \mathbb{P}[a_k < X \leq b_k] = b_k - a_k$.

2. Note que

$$\mathbb{P}(\tilde{\mathbf{X}} = \tilde{\mathbf{x}}) = 0$$

exceto se tomarmos $\tilde{\mathbf{x}} = \mathbf{e}_k$, onde $\mathbf{e}_k$ é o vetor de $\mathbb{R}^n$ cuja k ésima componente é 1, sendo as demais componentes todas iguais a zero. Ou seja, temos

$S_{\tilde{\mathbf{X}}} = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n\}$. Sendo assim, temos, para $x \in \mathbb{R}$,

$$\mathbb{P}(X \leq x \mid \tilde{\mathbf{X}} = \mathbf{e}_k) = \frac{\mathbb{P}(X \leq x, \tilde{\mathbf{X}} = \mathbf{e}_k)}{\mathbb{P}(\tilde{\mathbf{X}} = \mathbf{e}_k)} = \frac{\mathbb{P}(X \leq x, X \in [a_k, b_k])}{\mathbb{P}(X \in [a_k, b_k])}$$

Segue que

$$\mathbb{P}(X \leq x \mid \tilde{\mathbf{X}} = \mathbf{e}_k) = \begin{cases} 0, & x < a_k \\ (x - a_k)/(b_k - a_k), & x \in [a_k, b_k] \\ 1, & x > b_k \end{cases}$$

isto é, $X \mid \tilde{\mathbf{X}} = \mathbf{e}_k$ tem distribuição uniforme em $[a_k, b_k]$. Logo, $\mathbb{E}(X \mid \tilde{\mathbf{X}} = \mathbf{e}_k) = (a_k + b_k)/2$ e

$$\mathbb{E}(X \mid \tilde{\mathbf{X}}) = \sum_{k=1}^n \frac{a_k + b_k}{2} \times \mathbb{I}_{[\tilde{\mathbf{X}}=\mathbf{e}_k]}$$

e a afirmação é **VERDADEIRA**.

3. **FALSO**. Escrevendo $\mathbf{1} = (1, 1, 1, \dots, 1)$ temos:

$$\mathbb{P}(\tilde{\mathbf{X}} = \mathbf{1}) = 0 \neq \prod_{i=1}^n b_i - a_i = \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(X_i = 1)$$

4. Como vimos no item 2, vale que $X \mid \tilde{\mathbf{X}} = \mathbf{e}_k$ tem distribuição uniforme em $[a_k, b_k]$. Logo **VERDADEIRO**.

Versão B

1. $\mathbb{P}(X_k = 1) = b_k - a_k$, para $k \in \{1, \dots, n\} : \mathbf{V}$
2. $\mathbb{E}(X \mid \tilde{\mathbf{X}})$ é constante em cada um dos eventos $[a_k < X \leq b_k]$, $k \in \{1, \dots, n\} : \mathbf{V}$
3. As variáveis aleatórias $X_1, \dots, X_n$ são coletivamente independentes : **F**
4. $\mathbb{E}(X \mid \tilde{\mathbf{X}} = \mathbf{e}_2) = b_1/2$, onde $\mathbf{e}_2 = (0, 1, 0, \dots, 0) : \mathbf{F}$

Nessas condições, podemos afirmar que:

- Somente as afirmações 1, 2 e 4 são verdadeiras
- Somente as afirmações 1 e 2 são verdadeiras
- Somente as afirmações 2, 3 e 4 são verdadeiras
- Somente as afirmações 1, 2 e 3 são verdadeiras
- Somente as afirmações 1, 3 e 4 são verdadeiras

Resolução

Ver resolução da Versão A.

Última atualização: Tuesday, 6 Oct 2020, 08:44